01 사각형의 대각선 성질

다음 〈보기〉의 사각형 중에서 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것의 개수를 x, 두 대각선의 길이가 서로 같은 것의 개수를 y, 두 대각선이 직교하는 것의 개수를 z라고 할 때, $x+y-z$의 값은?

마름모	사다리꼴	직사각형	정사각형	평행사변형

[3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 사각형 사이의 관계

다음 중 여러 가지 사각형 사이의 관계에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3점]

① 정사각형은 마름모이다.

② 마름모는 평행사변형이다.

③ 정사각형은 직사각형이다.

④ 사다리꼴은 평행사변형이다.

⑤ 정사각형은 마름모이면서 직사각형이다.

03 평행사변형이 되는 조건

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되지 <u>않는</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

① $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=7$, $\overline{DA}=8$

② $\overline{OA}=3$, $\overline{OB}=2$, $\overline{OC}=3$, $\overline{OD}=2$

③ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AD}=5$

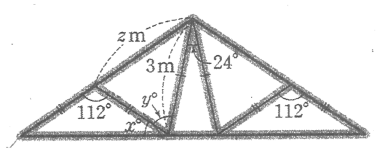
④ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=7$

⑤ $\angle A=100^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=100^\circ$

04 이등변삼각형의 성질

지붕을 견고하게 지탱하기 위해 다음과 같은 루프 트러스(roof truss)를 사용한다. 이등변삼각형 모양의 트러스는 좌우의 모양이 같아 균일하게 힘을 지탱할 수 있다. 그림의 트러스에서 $y-x+z$의 값은?

[3점]

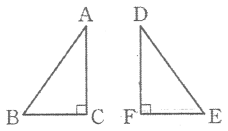


① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

05 직각삼각형의 합동 조건

다음 중 $\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?

[2점]



① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

③ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle A = \angle D$ ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

06 닮은 도형의 성질

다음 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 합동인 두 도형의 닮음비는 1 : 1이다.
ㄴ. 닮음비가 1 : 2인 두 평면도형의 대응각의 크기의 비는 1 : 1이다.
ㄷ. 두 닮은 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비는 닮음비와 같다.

[3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

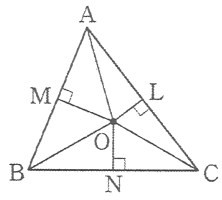
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 외심의 성질

다음 그림에서 점 O가 삼각형 $\triangle ABC$의 외심일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OM} = \overline{ON}$
ㄴ. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
ㄷ. $\angle OCL = \angle OCN$

[3점]



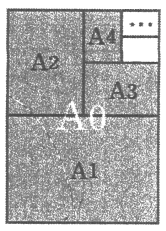
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 용지의 닮음비

국제 규격의 용지인 A0 용지를 오른쪽 그림과 같이 반으로 접을 때마다 생기는 용지를 A1, A2, A3, … 이라 하는데 이때 만들어지는 용지들은 모두 닮은 도형이 된다. A0 용지와 A4 용지의 닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?

[3점]



① 4 : 1 ② 8 : 1 ③ 16 : 1 ④ 32 : 1 ⑤ 64 : 1

09 좌표평면 위의 평행사변형

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(3,\,4)$, $\mathrm{B}(1,\,2)$, $\mathrm{C}(4,\,2)$가 주어졌을 때, $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 점 D의 좌표를 $(a,\,b)$라 하자. 이때 $a+b$의 값은? (단, 점 D는 제1사분면 위에 있다.)

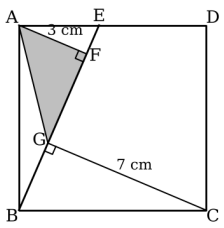
[4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

10 RHA 합동

다음 그림과 같이 정사각형 ABCD에서 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라 하고, 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라 하자. $\overline{AF}=3\,\mathrm{cm}$, $\overline{CG}=7\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle AGF$의 넓이는?

[4점]

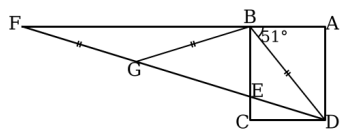


① $6\,\mathrm{cm}^2$ ② $8\,\mathrm{cm}^2$ ③ $10\,\mathrm{cm}^2$ ④ $12\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $14\,\mathrm{cm}^2$

11 연속 이등변삼각형

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABD=51^\circ$, $\overline{BD}=\overline{BG}=\overline{FG}$일 때, $\angle GEB-\angle EDC$의 크기는?

[4점]

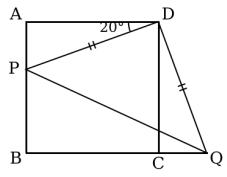


① 55° ② 56° ③ 57° ④ 58° ⑤ 59°

12 RHS 합동 + 직각이등변

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 P는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\angle ADP=20^\circ$이다. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{DP}=\overline{DQ}$가 되도록 점 Q를 잡을 때, $\angle PQB$의 크기는?

[4점]

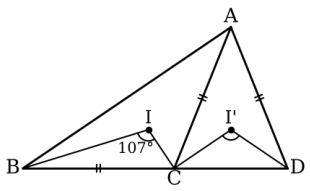


① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°

13 이등변삼각형의 내심

다음 그림에서 점 I는 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고, 점 I′은 $\overline{AC}=\overline{AD}$인 이등변삼각형 ACD의 내심이다. $\angle BIC=107°$일 때, $\angle CI'D$의 크기는?

[4점]

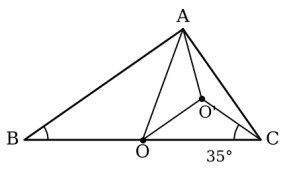


① $112°$ ② $113°$ ③ $114°$ ④ $115°$ ⑤ $116°$

14 외심의 외심

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O′은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle O'CO=35°$일 때, $\angle B+\angle O'CA$의 크기는?

[4점]

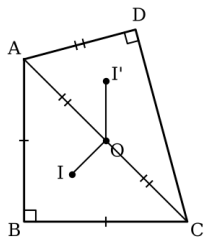


① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

15 직각삼각형의 외심·내심

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle B=90°$이고 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각이등변삼각형이고, $\triangle ACD$는 $\angle D=90°$인 직각삼각형이다. 두 점 I, I′은 각각 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 내심이고 $\overline{AO}=\overline{CO}=\overline{AD}$일 때, $\angle I'OI$의 크기는?

[4점]

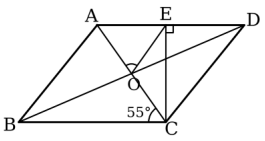


① $125°$ ② $130°$ ③ $135°$ ④ $140°$ ⑤ $145°$

16 직각삼각형의 외심

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, 점 C에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\angle OCB=55°$일 때, $\angle AOE$의 크기는?

[4점]

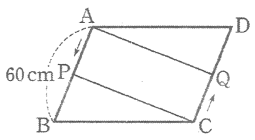


① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

17 움직이는 점과 평행사변형

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=60\,\text{cm}$인 평행사변형 ABCD에서 점 P는 점 A에서 출발하여 점 B까지 $\overline{AB}$ 위를 매초 2 cm의 속력으로 이동하고, 점 Q는 점 P가 출발한 지 5초 후에 점 C를 출발하여 점 D까지 $\overline{CD}$ 위를 매초 3 cm의 속력으로 이동한다. 점 P가 출발한 지 몇 초 후에 $\square APCQ$가 평행사변형이 되는지 구하면?

[4점]



① 7초 ② 9초 ③ 11초 ④ 13초 ⑤ 15초

18 축척

대동여지도는 1861년 김정호가 만든 우리나라 지도로 실제 4 km인 직선 거리를 지도에 2.5 cm로 나타내었다. 이 지도에서 거리가 10 cm인 두 지점 사이의 실제 거리를 시속 8 km로 왕복하는 데 걸리는 시간은?

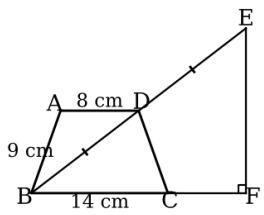
[4점]

① 4시간 ② 5시간 ③ 6시간 ④ 7시간 ⑤ 8시간

19 삼각형의 중점 연결

다음 그림과 같이 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD의 $\overline{BD}$의 연장선 위에 $\overline{BD}=\overline{DE}$가 되도록 하는 점 E를 잡고, 점 E에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\overline{AB}=9\,\text{cm}$, $\overline{BC}=14\,\text{cm}$, $\overline{AD}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?

[4점]

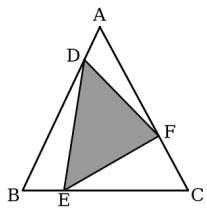


① $5\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $7\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$ ⑤ $9\,\text{cm}$

20 넓이의 비

다음 그림에서 $\overline{AD}:\overline{DB}=1:4$, $\overline{BE}:\overline{EC}=1:3$, $\overline{CF}:\overline{FA}=1:2$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $36\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이는?

[4점]

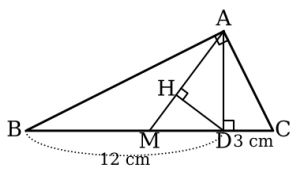


① $12\,\text{cm}^2$ ② $15\,\text{cm}^2$ ③ $18\,\text{cm}^2$ ④ $21\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\,\text{cm}^2$

21 직각삼각형의 닮음

다음 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이다. 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AM}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\triangle HMD$의 둘레의 길이는?

[4점]

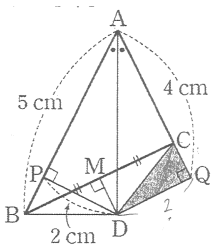


① $\frac{27}{10}$ cm ② $\frac{18}{5}$ cm ③ $\frac{9}{2}$ cm ④ $\frac{24}{5}$ cm ⑤ $\frac{54}{5}$ cm

22 각의 이등분선 + 수직이등분선

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점이다. 점 D에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하고 $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{DP} = 2\,\text{cm}$, $\overline{AQ} = 4\,\text{cm}$일 때, $\triangle CDQ$의 넓이는?

[5점]

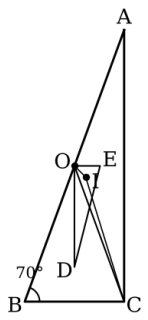


① $1\,\text{cm}^2$ ② $2\,\text{cm}^2$ ③ $3\,\text{cm}^2$ ④ $4\,\text{cm}^2$ ⑤ $5\,\text{cm}^2$

23 외심과 내심의 각

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 두 점 D, E는 각각 $\triangle OBC$, $\triangle OCA$의 내심이다. 점 I는 $\triangle ODE$의 내심이고 $\angle B = 70^\circ$일 때, $\angle IOC$의 크기는?

[5점]

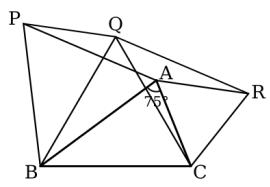


① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

24 정삼각형과 SAS 합동

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변 AB, BC, AC를 각각 한 변으로 하는 정삼각형 APB, BCQ, ACR을 그렸다. $\angle BAC = 75^\circ$일 때, $\angle PQR$의 크기는?

[5점]

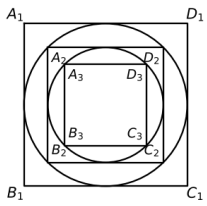


① 155° ② 160° ③ 165° ④ 170° ⑤ 175°

25 반복되는 닮은 도형

다음 그림과 같이 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$에 내접하는 원을 그리고, 다시 그 원에 내접하는 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그리는 과정을 반복하였다. $\square A_{10}B_{10}C_{10}D_{10}$의 넓이가 $8\,\text{cm}^2$일 때, $\square A_3B_3C_3D_3$의 둘레의 길이는?

[5점]

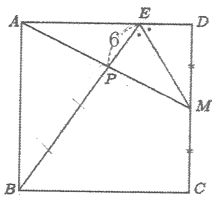


① $8\,\text{cm}$ ② $16\,\text{cm}$ ③ $32\,\text{cm}$ ④ $64\,\text{cm}$ ⑤ $128\,\text{cm}$

26 정사각형과 이등변삼각형·닮음

다음 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이다. 점 M은 $\overline{CD}$의 중점이고, $\angle BEM = \angle MED$가 되도록 $\overline{AD}$ 위에 점 E를 잡았다. $\overline{PE} = 6$일 때, $\overline{PB}$의 길이는?

[5점]



① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18